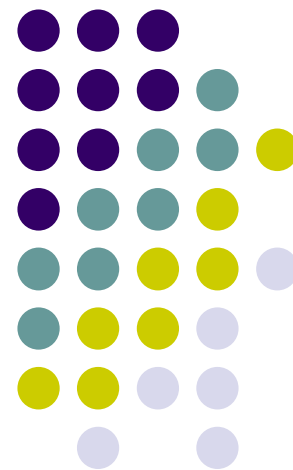


L6: 树与二叉树基础

吉林大学计算机学院
谷方明

fmgu2002@sina.com



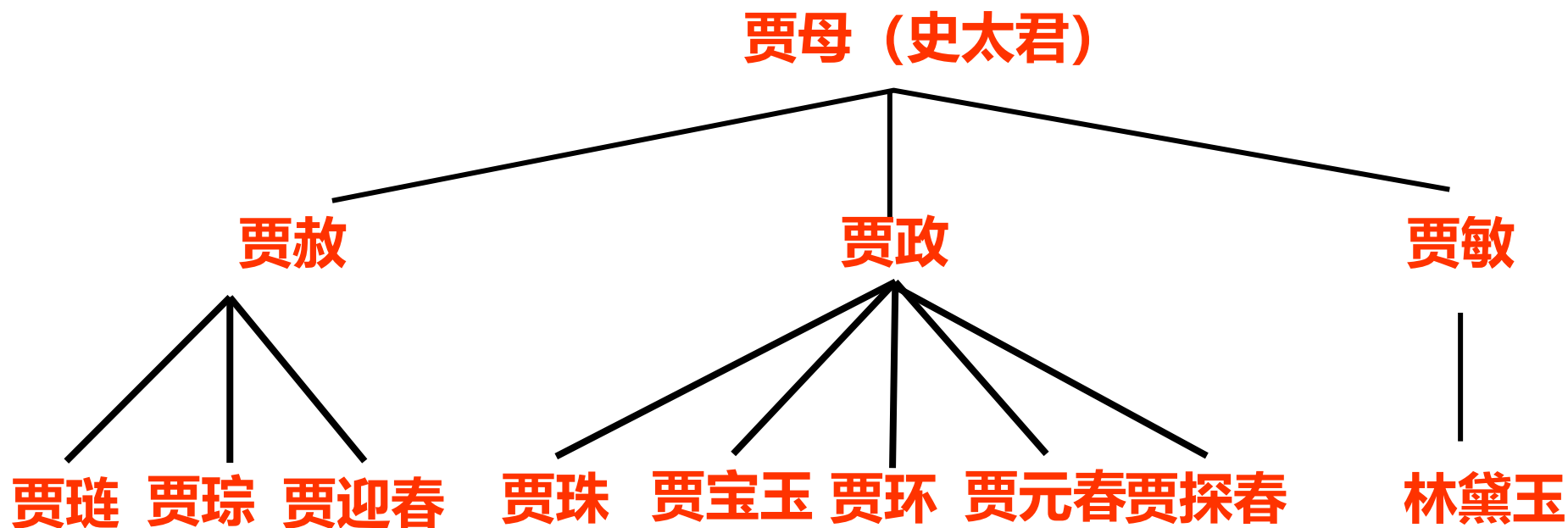
学习目标

- 掌握树的定义、术语和表示
- 掌握二叉树、完全二叉树、满二叉树的定义
- 掌握二叉树的五个基本定理

5.1 树的基本概念

- 树形结构是一种非常重要的非线性数据结构。可用来描述客观世界中广泛存在的具有分支或层次关系的对象。

例1 族谱(直系图)



例2 组织结构



例3 计算机领域的广泛应用



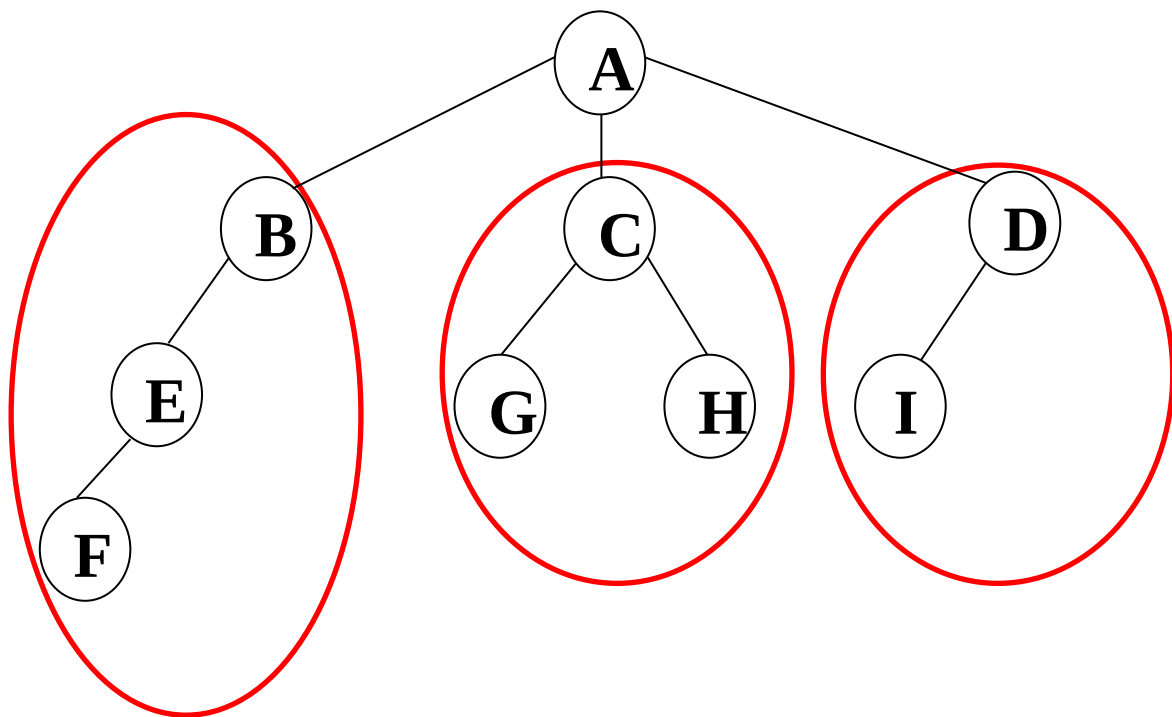
树的定义

定义5.1: 一棵树是一个有限的结点集合 T . 若 T 空, 则称为空树。若 T 非空, 则:

1. 有一个被称为根的结点, 记为 $root(T)$;
2. 其余结点被分成 $m(m \geq 0)$ 个不相交的非空集合 $T_1, T_2, \dots, T_m$, 且 $T_1, T_2, \dots, T_m$ 又都是树。树 $T_1, T_2, \dots, T_m$ 称作 $root(T)$ 的子树。

例4

Φ



(a)空树

(b)单个结点的树

(c)多个结点的树

有序树

- 如果树的定义(2)中，子树 $T_1, T_2, \dots, T_m$ 的相对次序是重要的，则称该树为有序树，否则称为无序树。在有序树中，把 T_i 称作根的第*i*个子树。

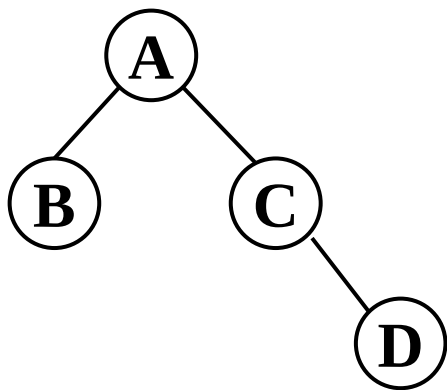


图5.2 (a) 树1

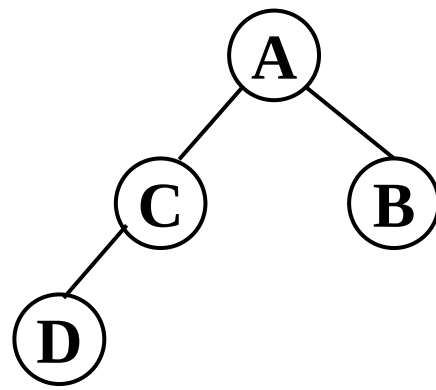
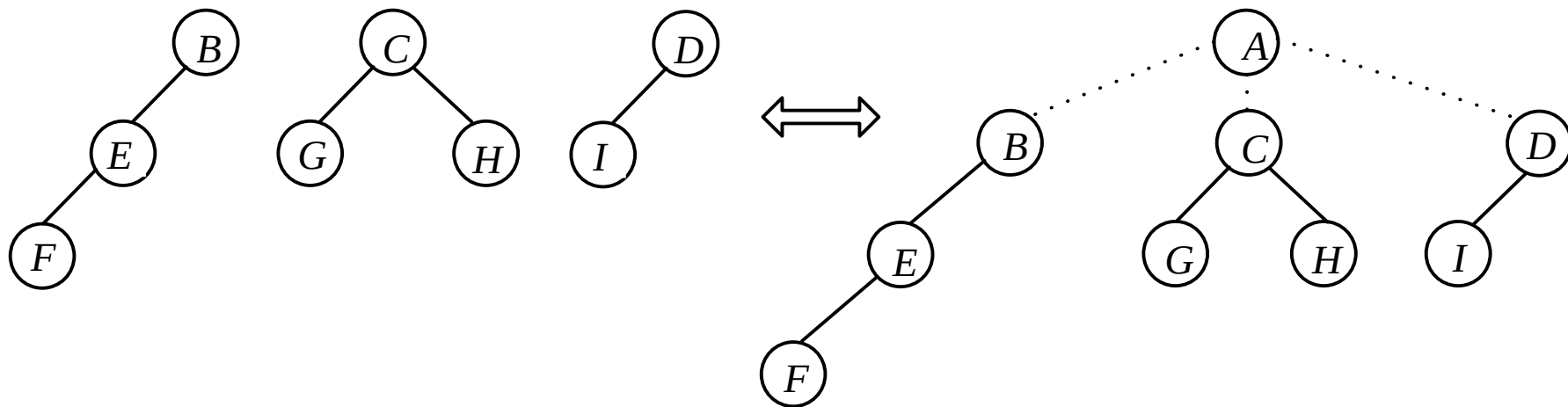


图5.2 (b) 树2

- 因为计算机表示定义了树的一种隐含次序，所以假定所讨论的树都是有序的。

森林

- 一个森林是若干个非空不相交的树的集合
- 抽象的森林和树的差别很小。如果删掉一个树的根，就得到一个森林；反过来，增加一个结点作为根结点到任何森林，就得到一个树。树和森林这两个词在课程中基本不区分使用。



树的定义说明

□ 本节定义的树在图论中称为有根树

- ✓ 有根树(rooted tree): 要求选出一个结点特别标识, 一般称为根(root)。
- ✓ 无根树(unrooted tree): 连通无环图, 也叫自由树(free tree)

□ 数据结构的树: 有限的带标号的有根有序 的树 (图论术语)

树的术语 I

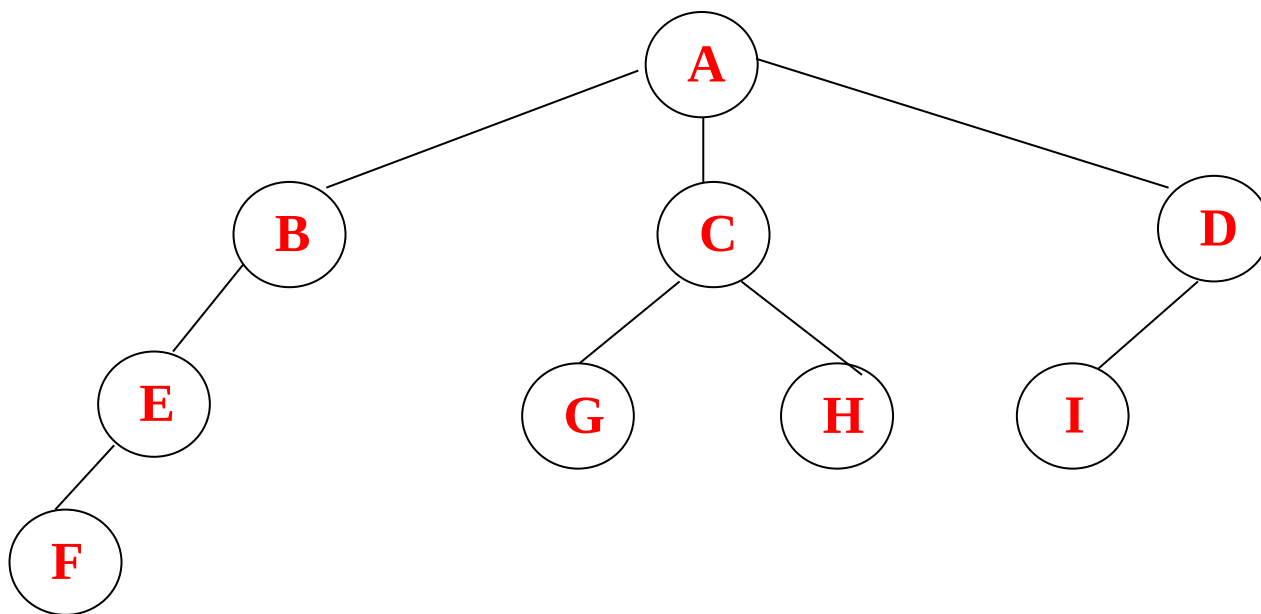
父亲、儿子、兄弟、祖先、后裔

1. 父亲、儿子、兄弟:

每个结点都是它的子树的根的父亲；反过来，每个结点都是它父亲的儿子；同一父亲的儿子是兄弟。

2. 祖先、后裔:

每个结点都是它的子树的所有结点的祖先；反过来，每个结点都是它祖先的后裔。



树的术语 II

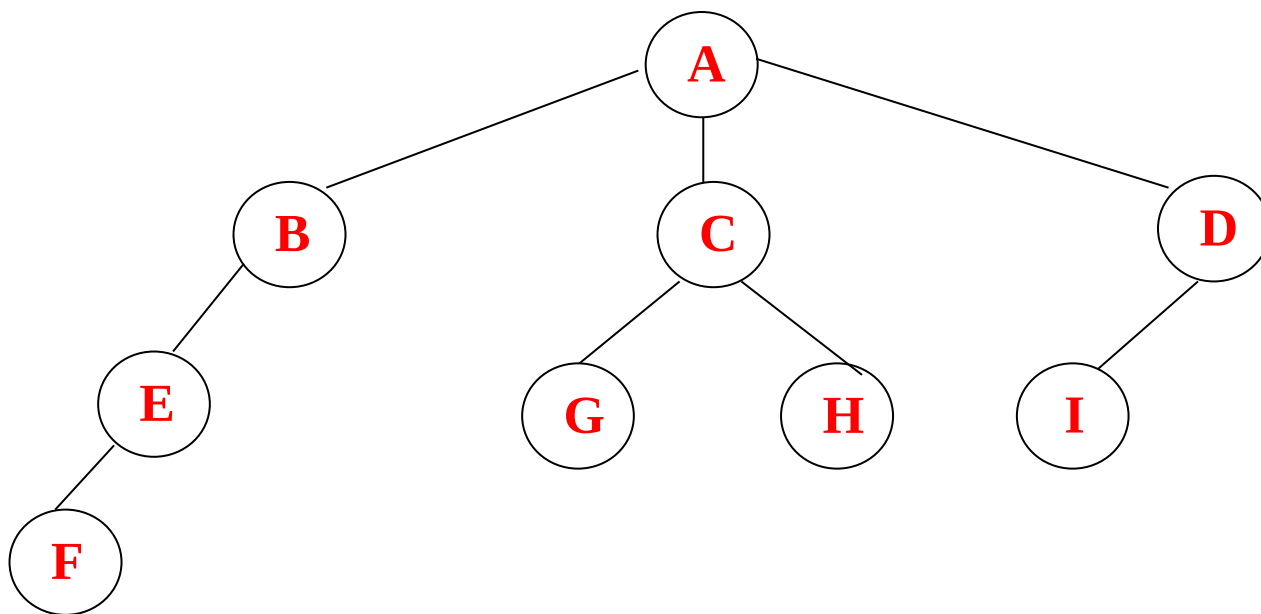
度、叶子、分枝

1. 度

一个结点的子树的个数，称为该结点的度或次数。
一棵树的度为 $\max_{i=1,\dots,n} D(i)$.

2. 叶结点、分支结点:

度为0的结点称为终端结点，非根的终端结点称为叶结点。我们不严格区分终端结点和叶结点。
非终端结点称为分枝结点。



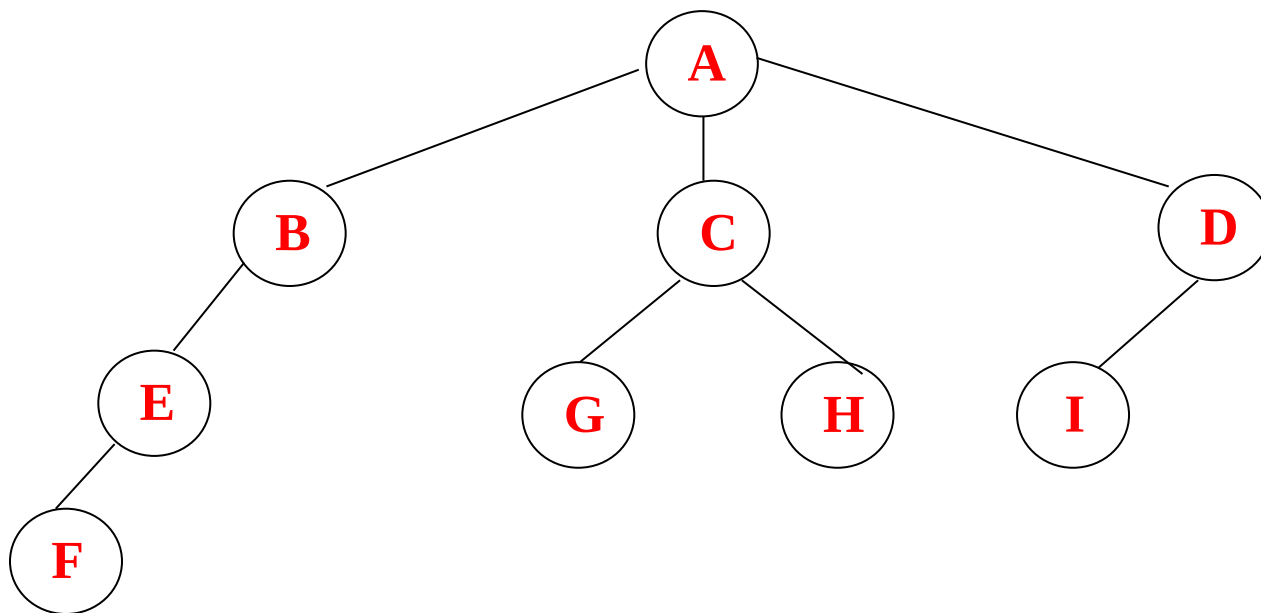
树的术语 III

结点的层数

1. 结点的层数

(1) $root(T)$ 层数为零;

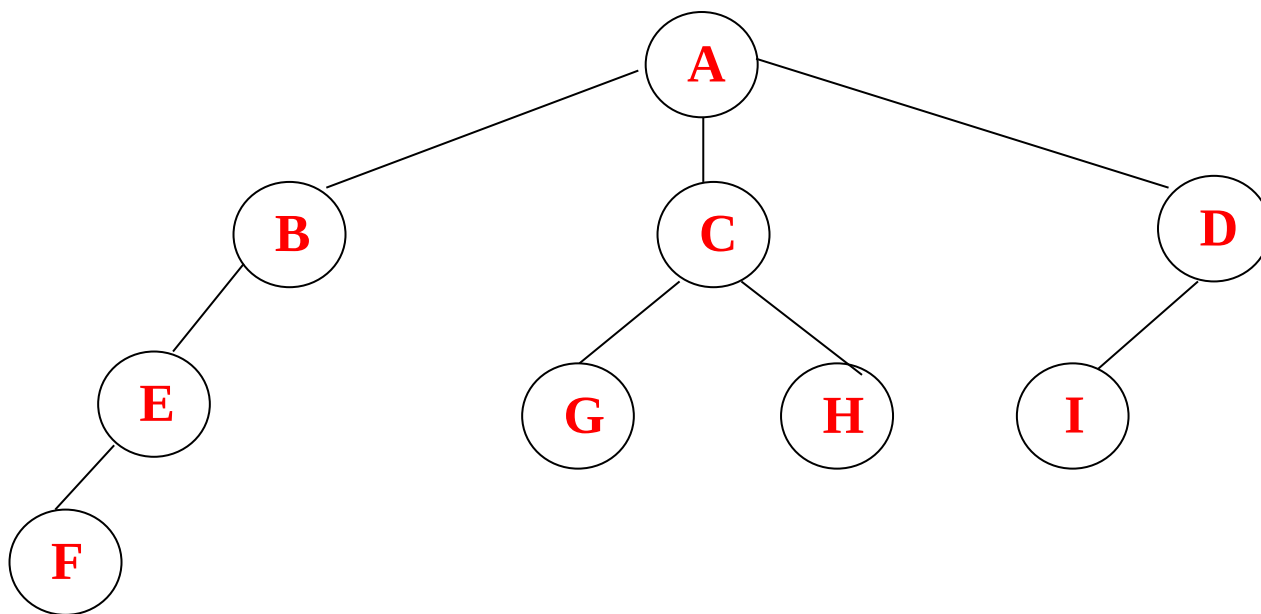
(2) 其余结点的层数为其父结点的层数加 1;



树的术语 IV

路径、深度、高度

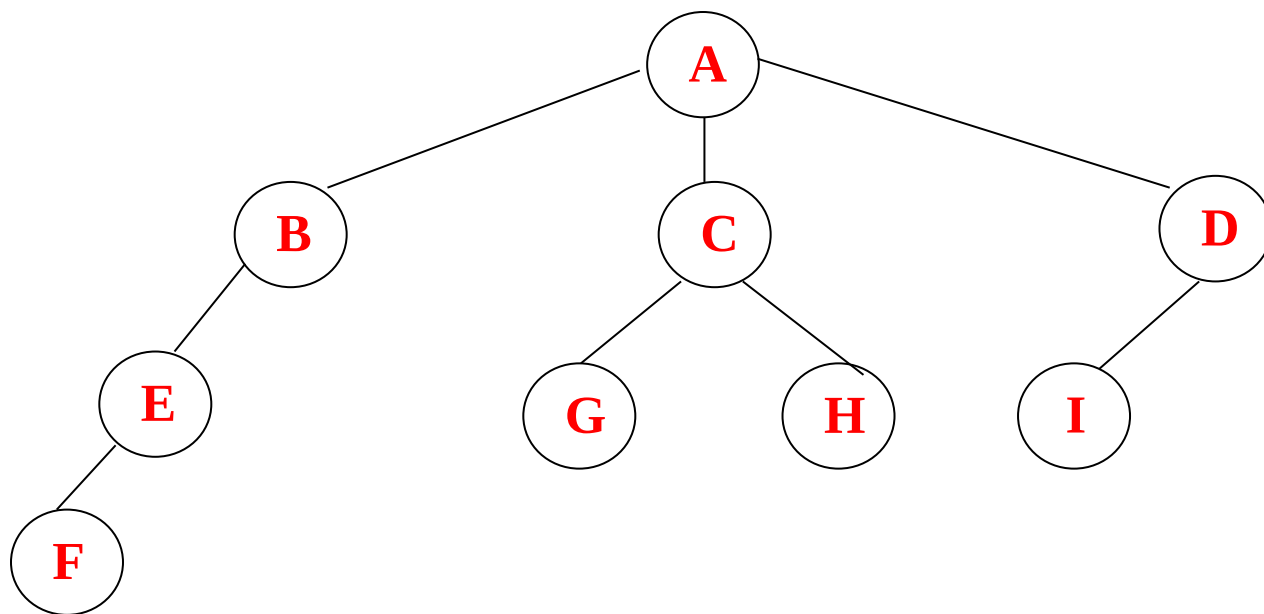
- 结点序列 $v_1, v_2, \dots, v_k$ 称为结点 v_1 到结点 v_k 的路径，如果 v_i 是 v_{i+1} 的父亲 ($1 \leq i < k$)。路径经历的边数称为路径长度，即 $k-1$ 。
- 根到结点 v_i 的路径长度称为结点 v_i 的深度。设 n 为树的结点数， $D(i)$ 表树中第 i 个结点的深度，则一棵 树的深度 为 $\max_{i=1, \dots, n} D(i)$
- 结点 v_i 到叶结点的最长路径的长度称为结点 v_i 的高度。叶结点的高度为 0；一棵树的高度 定义为其根结点的高度。



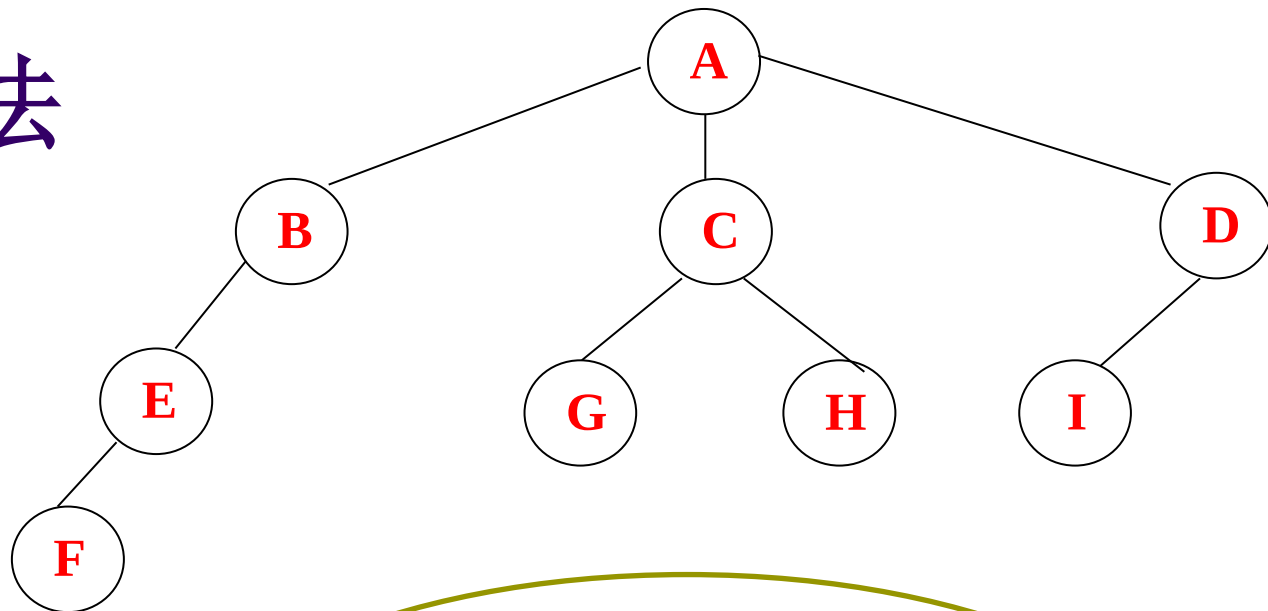
树的表示法

□ 树形表示法

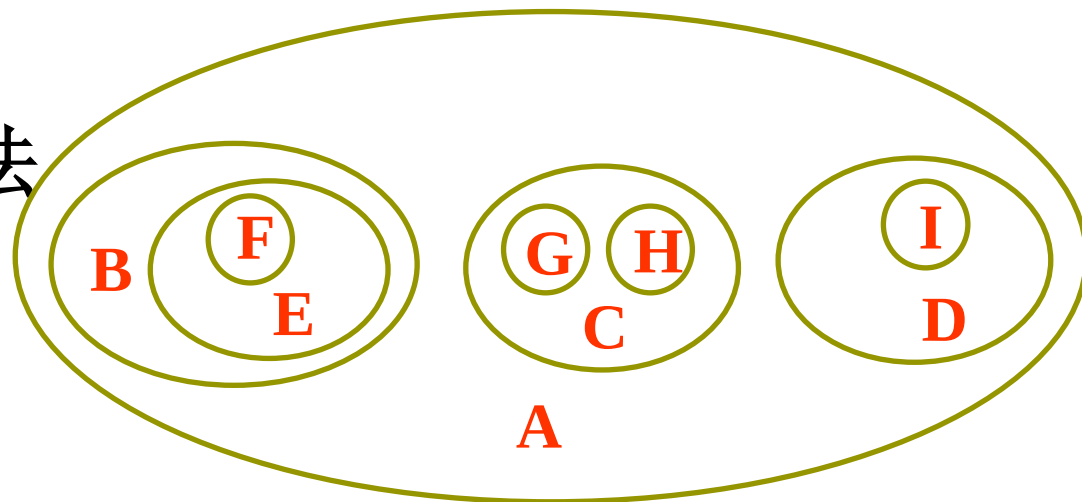
✓ 树根的位置



树的表示法

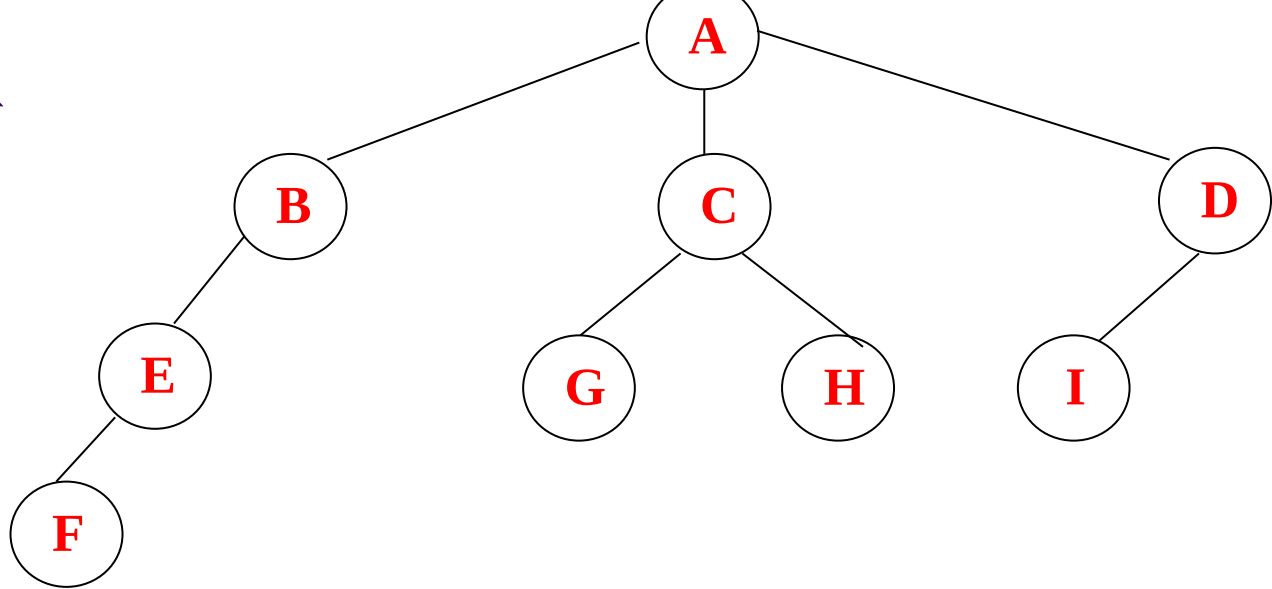


□ 嵌套集合表示法



$\{ A, \{ B, \{ E, \{ F \} \} \}, \{ C, \{ G \}, \{ H \} \}, \{ D, \{ I \} \} \}$

树的表示法

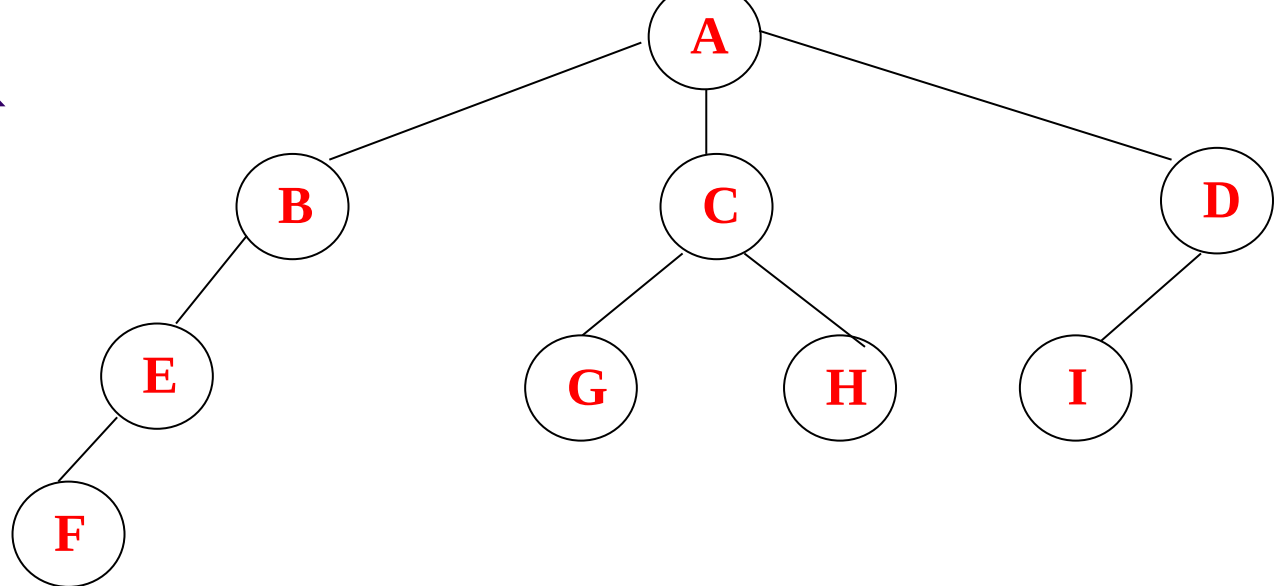


$\{ A, \{ B, \{ E, \{ F \} \} \}, \{ C, \{ G \}, \{ H \} \}, \{ D, \{ I \} \} \}$

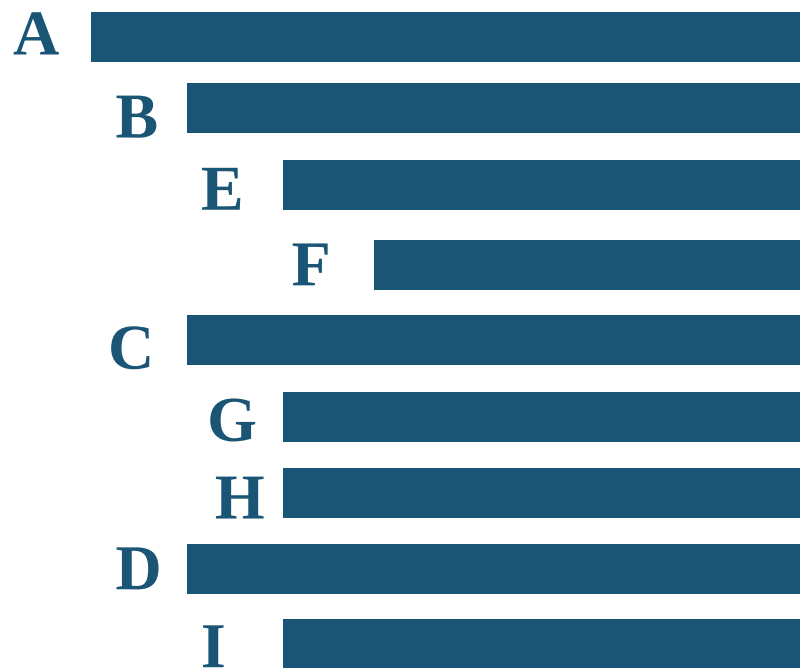
□ 嵌套括号表示法

✓ (A (B(E(F)), C(G,H), D(I)))

树的表示法



□ 凹入表示法



5.2 二叉树

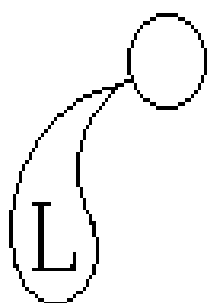
- **定义5.2:** 二叉树是结点的有限集合，它或者是空集，或者由一个根及左、右两个不相交的的二叉树构成。这两棵子树分别称为左、右子树。

$\emptyset$

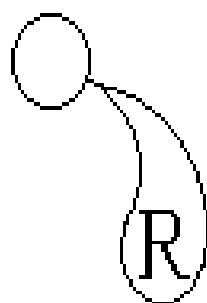
(a)



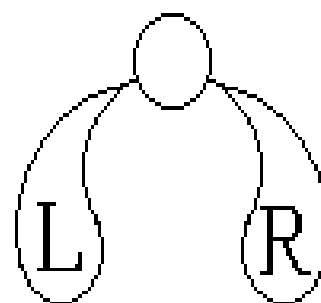
(b)



(c)



(d)

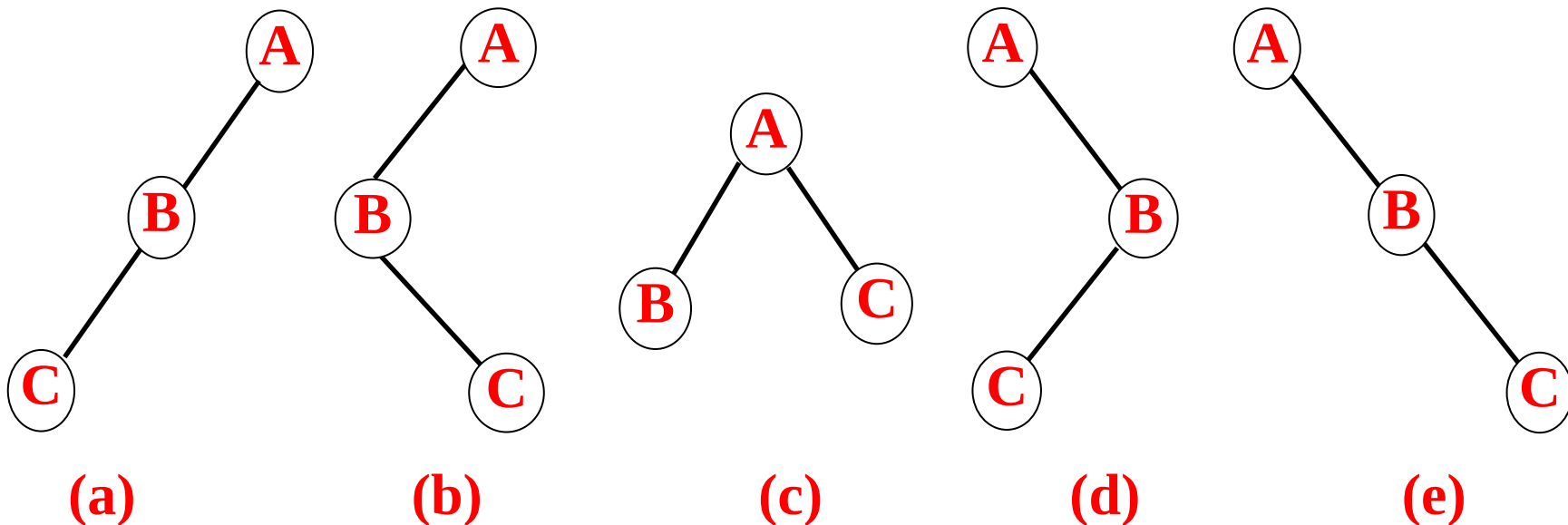


(e)

树与二叉树的主要区别

- I. 二叉树每个结点最多有 2 个子结点，树则无此限制；
- II. 二叉树中结点的子树分成左子树和右子树，即使某结点只有一棵子树，也要指明该子树是左子树，还是右子树，即二叉树不仅是有序的，而且是拓扑分叉的

例 含有3个结点的不同二叉树



含有3个结点的不同二叉树

引理5.1

二叉树中层数为 i 的结点至多有 2^i 个， $i \geq 0$ 。

引理5.2

高度为 k 的二叉树中至多有 $2^{k+1}-1$ ($k \geq 0$)个结点。

引理5.3

- 设T是由n个结点构成的二叉树，其中叶子结点个数为 n_0 ，度为2的结点个数为 n_2 ，则有： $n_0 = n_2 + 1$

证明： 设度为1的结点有 n_1 个，总结点个数为 n ，总边数为 e ，则：

$$n = n_0 + n_1 + n_2 \quad (1)$$

$$e = n - 1 \quad (2)$$

$$e = 2n_2 + n_1 \quad (3)$$

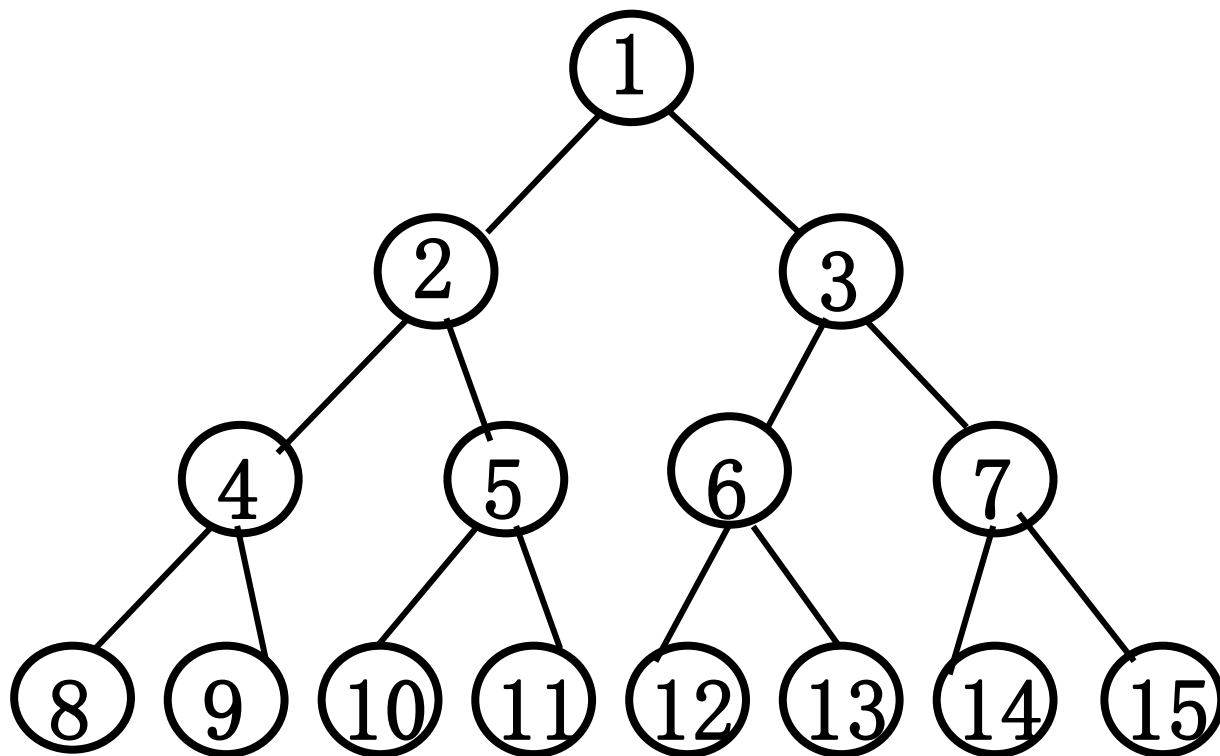
因此，有 $n_0 + n_1 + n_2 - 1 = 2n_2 + n_1$

$$n_0 = n_2 + 1 .$$

证毕

满二叉树

- **定义5.3** 一棵非空高度为 k ($k \geq 0$)的满二叉树, 是有 $2^{k+1}-1$ 个结点的二叉树。

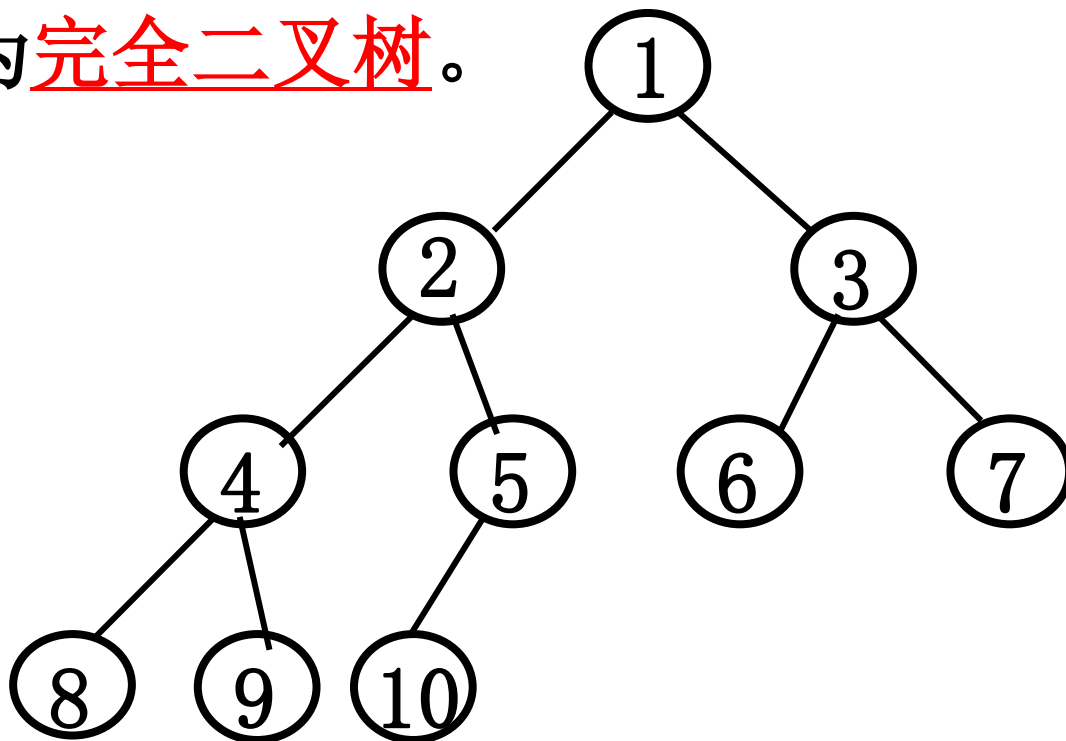


满二叉树的特点

- ① 叶结点都在第 k 层上；
- ② 每个分支结点都有两个子结点；
- ③ 叶结点的个数等于非叶结点个数加1；

完全二叉树

- **定义5.4** 一棵包含 n 个结点高为 k 的二叉树 T ，当按**层次顺序**编号 T 的所有结点，对应于一棵高为 k 的满二叉树中编号由1至 n 的那些结点时， T 被称为**完全二叉树**。



完全二叉树的特点

- 树中叶结点只能在层数最大的两层上出现；树中最下一层的结点都集中在该层最左边的若干位置上；
- 仅仅编号最大的分支结点可以没有右孩子，其余分支结点都有两个孩子；

引理5.4

- 若将一棵具有 n 个结点的**完全二叉树**按层次次序从1开始编号，则对编号为 i ($1 \leq i \leq n$)的结点有：
 - ① 若 $i \neq 1$ ，则编号为 i 的结点的父结点的编号为 $\lfloor i/2 \rfloor$ 。
 - ② 若 $2i \leq n$ ，则编号为 i 的结点的左孩子的编号为 $2i$ ，否则 i 无左孩子。
 - ③ 若 $2i+1 \leq n$ ，则 i 结点的右孩子结点编号为 $2i+1$ ，否则 i 无右孩子。

引理5.5

□ 具有 n 个结点的完全二叉树的高度是 $\lfloor \log_2 n \rfloor$

小结

- 树的定义
- 树的术语（4组）
- 树的表示（4种）
- 二叉树的定义
- 二叉树的5个基本定理
- 完全二叉树和满二叉树